校准件 · 生物必修一 1.1 细胞是生命活动的基本单位

教材形态 · 首学版 **v1.1 · 零基础**

模块定位：本件属于「走近细胞」模块——高中生物第一课，全书零前置，跟着走就行。教材＝人民教育出版社2019《生物学》必修1 分子与细胞 第1章第1节，印刷页2—8（教材原图p011—p017，教材页N＝图p(N+9)实锚）。版本链见文末foot。

> 开场：2017年11月27日，世界上首个体细胞克隆猴在我国诞生——这是我国科学家历经五年攻关取得的重大突破（印刷页1章首页）。为什么克隆一只猴、研究一种病，最后都要回到"细胞"里找答案？19世纪生物学家威尔逊给过一句判词——每一个生物科学问题的答案都必须在细胞中寻找。这一节不背难词、不做难题，它只回答一件事：为什么全书四百多页，都要从"细胞是生命活动的基本单位"这句话讲起。

✅ 节首清单（读完这节你能做到这4条，全部可自查）：

1. 默写出细胞学说三条要点，并说清"谁建立、谁修正"——施莱登、施旺建立，魏尔肖修正出"新细胞由老细胞分裂产生"；
2. 指出一个日常生命现象（如手碰到烫的东西缩回）"离不开细胞"的证据属于哪条证据线；
3. 排对"心肌细胞→生物圈"的生命系统层次，并说出植物比动物少哪一层、单细胞生物"跳过"哪几层；
4. 判断一句"由部分推整体"的结论是不是不完全归纳法，并说出用这种方法要提防什么。

这4条与节末收口三问一一呼应，学完自己回来对一遍。

站0 · 预备（30秒·零基础三问）

先解决零基础读者的第一个问题——细胞是什么：细胞是构成绝大多数生物的基本小单元，个头很小（一般只有几十微米——微米是百万分之一米，头发丝直径大约是它

的几十倍，所以肉眼看不见），要用显微镜（把小东西放大来看的光学仪器）才能看到。单个细胞是"活的"：它能摄取营养、能生长、能增殖（一变二、二变四）。你身上的每一块肉、每一滴血，路边每一棵树，都由细胞搭建。

> 卡住了？暂时不用管细胞内部长什么样——本节从头到尾只需要"细胞是活的、生物由细胞组成"这两句话，内部结构是第3章的事。往下走。

站1 · 细胞学说及其建立过程

先给你一个任务（为什么需要这条学说）

教材p2"问题探讨"摆了一对反差搭档：大熊猫和冷箭竹。一个是动物一个是植物，形态迥异，但它们生命活动的基本单位都是细胞。教材请你想一件事：如果让你提供证据说明大熊猫和冷箭竹都由细胞构成，你将如何获取和提供证据？——这个问题一百多年前的科学家也面对过，他们的答案就是本节主角：细胞学说（一套关于"细胞与生物体关系"的科学结论）。

① 学说说了什么：三条要点（教材原文照录）

细胞学说的建立者主要是两位德国科学家施莱登（M. J. Schleiden, 1804—1881）和施旺（T. Schwann, 1810—1882）。后人根据他们分别于1838年和1839年发表的研究结果进行整理并加以修正，综合为以下要点（印刷页2-3）：

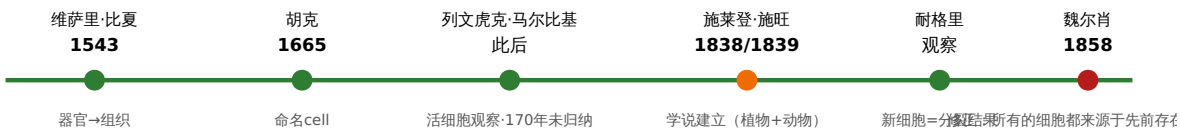
1. 细胞是一个有机体，一切动植物都由细胞发育而来，并由细胞和细胞产物所构成；
2. 细胞是一个相对独立的单位，既有它自己的生命，又对与其他细胞共同组成的整体生命起作用；
3. 新细胞是由老细胞分裂产生的。

◎辅助理解｜把一个生物班级想成一个班集体：要点①说"每个成员都从这班起步"；要点②说"每个人既能管好自己，又对全班负责"；要点③说"新成员来自老成员，不是凭空冒出来的"。

② 它是怎么被发现的：一条时间线（教材"思考·讨论"四步史）

教材把建立过程分了四步，每一步补上一块拼图（印刷页3-4）：

1. 从人体的解剖和观察入手：1543年，比利时的维萨里（A. Vesalius）通过大量尸体解剖研究发表《人体构造》，揭示了人体在器官水平的结构；法国的比夏（M. F. X. Bichat）指出器官由低一层次的结构——组织（由形态功能相似的细胞抱团组成）构成。
2. 显微观察资料的积累——认识细胞：1665年，英国科学家罗伯特·胡克（R. Hooke）用显微镜观察植物的木栓组织，发现许多规则的小室，把"小室"称为**cell**——细胞；荷兰磨镜技师列文虎克（A. van Leeuwenhoek）用自制显微镜观察到活的细菌、红细胞和精子等；意大利的马尔比基（M. Malpighi）广泛观察了动植物微细结构。但此后长达170多年，人们对细胞与生物体的关系并没有进行科学的归纳和概括。
3. 科学观察和归纳概括的结合——形成理论：植物学家施莱登观察花粉、胚珠、柱头，发现它们都由细胞构成且细胞中都有细胞核，提出植物细胞学说；动物学家施旺受其启发研究动物细胞，认为动物体也由细胞构成、个体发育从受精卵（精卵结合成的第一个细胞）这个单细胞开始，发表《关于动植物的结构及生长一致性的显微研究》，并说："现在，我们已推倒了分隔动植物界的巨大屏障。"
4. 细胞学说在修正中前进："新细胞怎么来"起初没人说清。施莱登的朋友耐格里（K. Nageli）观察植物分生区（专管分裂出新生细胞的部位）新细胞的形成，发现新细胞的产生原来是细胞分裂的结果。在此基础上，1858年德国的魏尔肖（R. L. C. Virchow）总结出"细胞通过分裂产生新细胞"，名言：所有的细胞都来源于先前存在的细胞——这个断言至今仍未被推翻。



据教材"思考·讨论"细胞学说建立过程（印刷页3-4）重绘

> 这张图在说什么：细胞学说不是一个人一天的功劳——观察积累一百多年后，施莱登和施旺（橙色节点）把它立起来，魏尔肖（红色节点）补上"新细胞从哪来"最后一块拼图。

自验①（30秒，答案就近可见）：配对——A.胡克　B.列文虎克　C.施莱登、施旺　D.耐格里　E.魏尔肖

①建立细胞学说　②命名cell　③看到活的细菌红细胞精子　④发现新细胞产生是分裂结果　⑤总结"所有的细胞都来源于先前存在的细胞"

答案：A-②　B-③　C-①　D-④　E-⑤。易错变形：命名cell的是胡克（看到的是小室），看到活细菌的是列文虎克——两人别串线；"建立学说"与"修正学说"分属C与E。

卡住了？人名记不住？先只锚三个钉子：胡克=起名、施莱登施旺=立说、魏尔肖=修正；其余两人（列文虎克、耐格里）考试只考"看到了活细胞""发现分裂"这两句话。往下走。

③ 一件随身的思维工具：归纳法（教材"科学方法"栏目）

归纳法：由一系列具体事实推出一般结论的思维方法。分两种（印刷页5）：

- 不完全归纳法：根据部分植物细胞都有细胞核，得出"植物细胞都有细胞核"——科学研究经常用它；
- 完全归纳法：观察了所有类型植物细胞都有细胞核才下结论。

关键提醒（教材原话人话版）：由不完全归纳得出的结论很可能是可信的，因此可以用来预测和判断，不过，也需要注意存在例外的可能。

④ 为什么这条学说这么重要（教材意义段·四层）

1. 统一性：细胞学说揭示了动物和植物的统一性，从而阐明了生物界的统一性——就像原子论之于化学（1803年英国化学家道尔顿提出物质由原子组成，为许多化学现象提供理论解释）；
2. 催生生物学：打破植物学和动物学之间横亘已久的壁垒，使解剖学、生理学、胚胎学获得共同基础，这些学科的融通和统一催生了生物学的问世；
3. 研究下探：使人们认识到生物的生长、生殖、发育及各种生理现象的奥秘都需要到细胞中去寻找，研究由器官、组织水平进入细胞水平，并为后来进入分子水平打下基础；

4. 进化伏笔：细胞分裂产生新细胞的结论不仅解释了个体发育，也为后来生物进化论的确立埋下伏笔——现代生物的细胞都是远古生物细胞的后代，小小的细胞内部凝聚着数十亿年基因的继承和改变。细胞学说和进化论被恩格斯列入19世纪自然科学三大发现（印刷页4-5）。

> 想多走一步？（课外可选·自编，不属教材原文内容）
>
> - "cell"一词本义是"小房间"——胡克看到的小室像修道院一格格房间，由此得名；
> - 胡克看到的其实是死细胞留下的细胞壁空腔（木栓是栎树皮的保护组织，其细胞成熟后已无活的内容物）——所以"看到活细胞第一人"通常归列文虎克。

站2 · 细胞是基本的生命系统

① 为什么说"生命活动离不开细胞"（三条证据线）

正如施旺所说：每个细胞都相对独立地生活着，但又从属于有机体的整体功能（印刷页5）。证据有三条线：

- 单细胞生物能够独立完成生命活动；多细胞生物依赖各种分化的细胞（干不同工作的细胞）密切合作——例如缩手反射（手碰到烫东西立刻缩回）就是由一系列不同的细胞共同参与完成的比较复杂的生命活动；
- 以细胞代谢为基础的各种生理活动；
- 以细胞增殖、分化为基础的生长发育；以细胞内基因的传递和变化为基础的遗传与变异。

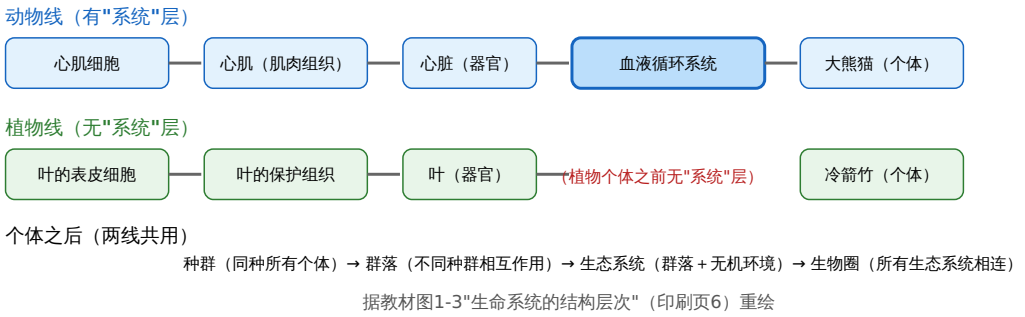
这些都说明：细胞是生命活动的基本单位，生命活动离不开细胞。

一分钟直觉实验（酵母气泡版） 找一勺白糖、温水、一小撮酵母（超市烘焙区有售）：糖水杯里撒入酵母、搅匀，静置十分钟后看杯口——细密的气泡不断上冒。那是无数个肉眼看不见的酵母细胞正在"吃糖、呼出二氧化碳"——摄取能量、完成代谢、还能出芽繁殖，每一个细胞都是一台完整的生命机器。一泡气泡，就是"生命活动离不开细胞、细胞是生命活动的基本单位"最直接的厨房证据（自编·动手1分钟·观察10分钟）。

② 从细胞到生物圈：生命系统的层次

系统：彼此间相互作用、相互依赖的组分有规律地结合而形成的整体（教材"相关信息"栏目，印刷页5）。细胞是一个有生命的、复杂而精巧的系统——生命系统。在多细胞生物体内：细胞构成组织，组织构成器官，器官构成个体；再往外（印刷页6-7）：

- 种群：一定空间范围内，同种生物的所有个体形成一个整体；
- 群落：不同种群相互作用形成更大的整体；
- 生态系统：群落与无机环境相互作用形成更大的整体；
- 生物圈：地球上所有的生态系统相互关联构成更大的整体。



据教材图1-3"生命系统的结构层次"（印刷页6）重绘

> 这张图在说什么：同样从"细胞"出发，动物线多一层"系统"，植物线没有；个体再往上，两条线合流，一路套到最大的"生物圈"。

> 教材落地段（印刷页7原文·**mark**照录）：在一定的区域内，所有的大熊猫个体形成了一个种群，所有的冷箭竹也是一个种群；在同一区域内，大熊猫、冷箭竹和其他生物一起共同形成了一个群落；这个群落和它们所生活的无机环境相互关联，形成了一个统一的整体，这就是生态系统。——抽象层次在两只"网红"身上走一遍，四步就落地。

◎ 思考·讨论（教材印刷页7原栏目·"从细胞的视角看生命世界"四问·**v1.3**补录）

1. 叶的表皮细胞和心肌细胞各有什么功能？

> 要点：表皮细胞排列紧密覆盖叶片表面起保护作用；心肌细胞能收缩舒张推动血液循环（功能不同=细胞分化，结构适应功能）。

2. 冷箭竹的光合作用是在哪些细胞中进行的？大熊猫的血液运输氧的功能是靠哪种细胞完成的？

> 要点：光合在含叶绿体的叶肉细胞中进行；运氧靠红细胞中的血红蛋白——生命活动落在具体细胞上。

3. 大熊猫和冷箭竹繁殖后代关键是靠什么细胞？

> 要点：生殖细胞（精子与卵细胞/受精卵）——个体的起点都是单个细胞，呼应1.1施旺"个体发育从受精卵开始"。

4. 生物圈的碳氧平衡是不是与地球上所有生物细胞的生命活动都有关系？为什么？

> 要点：有关系——光合（吸CO_2放O_2）与呼吸（吸O_2放CO_2）在无数细胞层面同时进行，宏观平衡是微观细胞活动的总和。

◎辅助理解｜四问的共同套路：把"大词汇"（功能/繁殖/碳氧平衡）一层层问到"哪个细胞在干活"——这就是"从细胞的视角看生命世界"。

> 🅰 易错（红笔旁批）：①植物没有"系统"这一层——大熊猫由循环、消化、运动、泌尿等系统组成，冷箭竹由叶、根、茎等器官构成；②单细胞生物一个细胞就是一个个体——没有组织、器官、系统那几层；③教材p6思考·讨论原题：一个分子或一个原子也是"系统"，但不是生命系统（它没有生命）。

> 自验②（30秒，答案就近可见）：判断并改错——
> (1)"冷箭竹的身体由循环、消化等系统组成"　(2)"草履虫（单细胞生物）没有组织、器官层次"　(3)"生物圈是最大的生命系统层次"
>
> 答案：(1)错——植物无"系统"层，冷箭竹由叶、根、茎等器官构成；(2)对；(3)对。易错变形已含：植物缺"系统"层是最常考的坑。

> 教材收尾段（印刷页8原文·**mark**照录·**v1.3**补录）：审视各层次生命系统的关系，我们发现，无论从结构上还是功能上看，细胞这个生命系统都属于最基本的层次。各层次生命系统的形成、维持和运转都是以细胞为基础的，就连生态系统的能量流动和物质循环也不例外。因此，可以说细胞是基本的生命系统。——本节最后一块拼图：为什么教材敢说"最基本"？因为往上看九层全靠它打底，往下看

> 生命特征全在它身上。教材随后一句"本书将带你在这个生命系统中畅游"，就是全书六章的路线图。

> 教材“知识链接”栏目（印刷页8原句·**mark**照录·教材原图实锚**p8**在案）：关于生态系统的能量流动和物质循环，详见选择性必修2《生物与环境》。

站3 · 收口（合上件前自己说一遍）

①这节定义了什么（用自己的话）：细胞学说三句话——一切动植物由细胞发育而来；细胞既独立又对整体起作用；新细胞来自老细胞的分裂。而生命系统从细胞一路套到生物圈共九个层次，细胞是最基本的一层。
②怎么用：看到任何生命现象，先问"这离不开细胞的哪条证据线"（代谢／增殖分化／基因传递），再把涉及的层次排一排（从细胞到个体到生物圈）。
③最易错：诞生"cell"这个名字的是胡克、看到活细胞的是列文虎克；建立学说的是施莱登施旺、修正"新细胞来自分裂"的是魏尔肖；植物没有"系统"层；病毒没有细胞结构、不属于生命系统的任何层次（但它是生物——它的生活离不开细胞，教材拓展应用2）。

例题四段式（本节最高频概念题骨架·自编讲解+教材原题）

题干（教材印刷页8练习·概念检测2原题）：下列叙述与细胞学说不相符的是（　）
A．植物和动物都是由细胞构成的，这反映了生物界的统一性　B．植物和动物有着共同的结构基础
C．人体每个细胞都能单独完成各项生命活动　D．新细胞是通过已存在的细胞分裂产生的

解答：A与要点①相符；B是"共同的结构基础=细胞"的同义表述，相符；D与要点③（魏尔肖修正）相符；C错——人体是多细胞生物，依赖各种分化的细胞密切合作，没有任何一个细胞能"单独完成各项生命活动"。选**C**。

思维标注：判"与学说相符与否"的唯一正路是把选项逐条拉回三要点：①对应统一性（A/B）②细胞独立又对整体起作用（C错在只看"独立"丢了"对整体起作用"）③新细胞来自老细胞分裂（D）。

定级：本节概念判断题母题级骨架，衍生题只换选项皮。同类自测：判断"病毒也能独立完成生命活动"——

> 错。病毒没有细胞结构，一般由核酸和蛋白质组成，必须依赖活细胞生活（教材印刷页8拓展应用2）。

易错卡（3张）

> 卡1｜胡克≠列文虎克：胡克1665年命名"cell"（观察到木栓组织的小室）；列文虎克观察到活的细菌、红细胞、精子。"起名"和"见活细胞"两顶帽子别互换。

> 卡2｜学说归属：建立=施莱登+施旺（1838/1839）；"新细胞由老细胞分裂产生"来自耐格里的观察与魏尔肖的总结修正（1858）。别把第三条要点直接记成"施莱登施旺原话"。

> 卡3｜层次排序：细胞→组织→器官→（系统）→个体→种群→群落→生态系统→生物圈。植物缺"系统"；单细胞生物跳过组织/器官/系统；"种群"只装同种个体，"群落"装该区域所有生物。

应试打法（4条）

1. 要点归属配对题：人名↔贡献连线，锚死"胡克起名／施莱登施旺立说／耐格里观察分裂／魏尔肖修正"四钉；
2. 层次排序题：从小到大默写九层，先写"细胞"和"生物圈"两端再填中间，植物情境划掉"系统"；
3. 归纳法判断题：见"部分→一般"即不完全归纳，结论"很可能可信但可能有例外"；
4. "支持细胞是基本单位"证据判断题：草履虫运动分裂=支持；人体发育靠细胞分裂分化=支持；离体叶绿体放氧=不支持（叶绿体是细胞器不是细胞）；抓握靠神经细胞肌肉细胞配合=支持（教材印刷页8概念检测1）。

🎯 高考怎么考（考位锚·三行内）：
本节为绪论性质单元，直接命题少，常见考法为科学史排序配对（六人链）、层次辨析（植物缺"系统"/单细胞跳层/病毒归属）与不完全归纳判断三向。
教材内置活动题锚：印刷页4讨论4问（科学发现特点）、印刷页6思考·讨论（分子原子是否生命系统）、印刷页7"从细胞的视角看生命世界"4问、印刷页8练习与应用——均可命题。
真题锚已补1道（教材配套真题）：2024全国甲卷**T1**，四段式见下。

真题锚（2024全国甲卷·生物学**T1**·原题照录）：细胞是生物体结构和功能的基本单位。下列叙述正确的是（　　）
A．病毒通常是由蛋白质外壳和核酸构成的单细胞生物
B．原核生物因为没有线粒体所以都不能进行有氧呼吸
C．哺乳动物同一个体中细胞的染色体数目有可能不同
D．小麦根细胞吸收离子消耗的ATP主要由叶绿体产生

答案：C（答案多源互证✓）。

解答：A错——病毒没有细胞结构，"单细胞生物"说法自相矛盾（教材印刷页8拓展应用2原句：病毒没有细胞结构，一般由核酸和蛋白质组成）；B错——没有线粒体≠不能有氧呼吸（不少原核生物含呼吸酶系，属1.2节"原核与真核"考点后延）；C对——同一个体内，成熟红细胞染色体数为0、配子为n、体细胞为2n，"有可能不同"成立（python核验：三值并存断言PASS）；D错——小麦根细胞不见光、无叶绿体，ATP来自呼吸作用（细胞器知识后延）。
思维标注：①题眼=题干第一句就是本节主题句，先把它钉住再逐项判；②A项直接回教材p8病毒句即可秒杀；③C项考"基本单位之下，个体内细胞仍有多样性"——正好是1.1→1.2的过渡考向（1.2节题页印刷页9《细胞的多样性和统一性》已实锚）。
定级：高考真题·本节最高频概念判断骨架，四个选项就是四类常见坑（病毒归属/原核呼吸/个体内多样性/细胞器分布）。

对应试题 · 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编） 下列属于生命系统"种群"层次的是（　　）

A. 一片森林里所有的马尾松

B. 一片森林里所有的生物

C. 一棵马尾松

D. 一片森林

选择2（中·自编） 关于病毒，下列说法正确的是（　　）

A. 病毒属于生命系统的结构层次

B. 病毒是最基本的生命系统

C. 病毒没有细胞结构，但属于生命

D. 病毒能独立完成各种生命活动

选择3（难·自编综合） 细胞学说的建立过程给我们的启示是（　　）

A. 科学结论都可以由实验直接证明

B. 用归纳法得出的结论一定正确

C. 科学发现离不开技术的支持

D. 单细胞生物不属于生命系统

填空（中·自编） 生命系统的结构层次从小到大依次为：细胞→_____→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统→生物圈。

解答1（中·自编·科学史简答） 按时间先后给细胞学说建立过程中的关键事件排序（写人名或事件均可），并回答：为什么说细胞学说的建立过程体现了"科学发现是很多科学家共同参与、共同努力的结果"？

供排事件：①施莱登提出植物体都由细胞组成；②虎克用显微镜观察软木切片并命名"cell"；③施旺提出动物体也是由细胞组成的；④列文虎克观察到活细胞（红细胞、精子等）；⑤魏尔肖补充"细胞通过分裂产生新细胞"。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**A**。种群=一定空间内同种生物所有个体的总和——A"所有马尾松"是同种全部个体；B是群落（不同种群的集合）；C是一棵树=个体层次；D是生态系统。

选择2：**C**。病毒没有细胞结构（不属于生命系统的结构层次），但它是生命——靠寄生在活细胞里完成生命活动（教材印刷页8原句）。A/B错在"结构层次"与"最基本层次（细胞）"都是细胞的事；D错——离开活细胞病毒就不能增殖（这正是真题锚A项的同族坑）。

选择3：**C**。细胞学说建立史三启示：①技术支撑（没有显微镜就没有虎克的"cell"）；

②不完全归纳（由部分动植物推及整个生物界，结论需持续检验修正）；③多人接力（本题排序题的五位科学家）。A错——许多结论（如牛一的"理想状态"）靠逻辑外推；B错——不完全归纳的结论"可能错"（教材科学方法栏目）；D错——单细胞生物一个细胞=一个个体（既是细胞层次也是个体层次）。

填空：组织。九级序列背一遍：细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统→生物圈。两个易错位：植物没有"系统"层（直接器官→个体）；单细胞生物没有组织/器官/系统层（细胞→个体跳层）。

解答1：排序：②→④→①→③→⑤（虎克1665命名cell→列文虎克看到活细胞→施莱登植物细胞（1838）→施旺动物细胞（1839）→魏尔肖"细胞通过分裂产生"（1855，对"新细胞从何来"的修正））。为什么是共同参与：①每位科学家的结论都建立在前人基础上（虎克看到"死细胞壁"→列文虎克看到"活细胞"→施莱登/施旺分别从植物、动物两侧推进到"统一性"）；②技术每前进一步，认识就深一层（显微镜改进是全程的隐形推手）；③魏尔肖的修正说明学说不是一次定稿——接力、修正、不断接近真相，正是教材"科学发现的特点"（印刷页4讨论栏目）在细胞学说上的完整落地。

自测（先做后看，答案直接可见）

1. 【教材印刷页8·概念检测1】判断是否支持"细胞是生命活动的基本单位"：(1)草履虫能运动和分裂　(2)人体发育离不开细胞分裂分化　(3)离体叶绿体一定条件下能释放氧气　(4)用手抓握物体需要一系列神经细胞和肌肉细胞的协调配合

   (1)支持　(2)支持　(3)不支持——叶绿体是细胞器不是细胞　(4)支持

2. 【教材印刷页8·拓展应用2】病毒的生活为什么离不开细胞？

   病毒没有细胞结构，一般由核酸和蛋白质组成；必须寄生在活细胞中，利用细胞的物质与能量才能增殖等——所以病毒的生活离不开细胞。

3. 【自编】再举一个不完全归纳法的日常例子，并说出要注意什么。

   示例（自编）：尝一勺汤判断整锅咸淡——由部分推整体；结论很可能可信但可能存在例外（没搅匀就不准），样本要尽量多且有代表性。

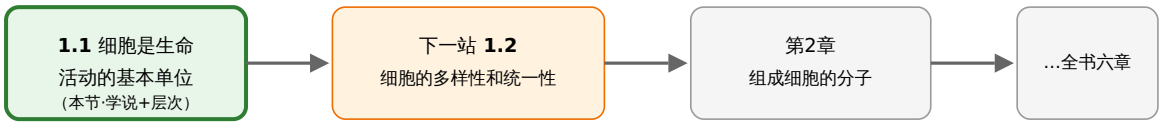
4. 【自编】"施莱登认为新细胞是从老细胞的细胞核中长出来的"这一说法后来为什么被修正？

   耐格里观察多种植物分生区新细胞的形成，发现新细胞的产生是细胞分裂的结果；魏尔肖据此总结"细胞通过分裂产生新细胞"（教材印刷页4原事）。

5. 【自编】把"叶的表皮细胞、生物圈、叶、种群、群落、生态系统、冷箭竹"按生命系统层次从小到大排序。

   叶的表皮细胞→叶→冷箭竹（个体）→种群→群落→生态系统→生物圈（植物线无"系统"层）。

本节位置图



位置图·节名据教材目录（印刷页目次）与1.1版图（印刷页2）实锚

> 这张图在说什么：1.1负责"立观念"（细胞=基本单位），1.2马上带你上显微镜"看证据"（细胞的多样性和统一性），之后全书进入细胞内部的分子与结构。